

重庆邮电大学期末试卷

学号：

一、不定项选择题 （20）

1.UML 提供的图示中，哪一种最适合用来描述系统随时间变化的动态行为，并清晰展示对象间消息交换的顺序 ？

A. 类图

B. 对象图

C. 组件图

D. 序列图 （时序图）

答案： D （序列图侧重于时间轴上的交互顺序）

1、 ☐ A ☐ B ☐ C ☒

2.关于需求工程中面谈结构的组织， 以下哪些描述是正确的 ？

A. 矩阵结构是面谈中最基础的组织形式

B. 漏斗结构通常从宽泛的、开放式的问题开始，逐渐收窄到具体细节

C. 金字塔结构适用于受访者需要通过具体细节引导才能进入状态的情况

D. 所有面谈结构都必须以闭合式问题（只能回答 Yes/No）作为结束

答案： BC

2、 ☐ A ☒ ☒ ☐ D

3.在需求获取的面谈（Interview）中， 如果面试官先询问具体的细节问题，再逐步过渡到概括性的宏观问题，最后以一个总结性的问题结束。这种面谈结构属于 ：

A. 漏斗结构

B. 金字塔结构

C. 菱形结构

D. 线性结构

答案： B （金字塔结构是由具体到一般的组织方式）

3、 ☐ A ☒ ☐ C ☐ D

4.UML 建模分为静态建模和动态建模。以下哪些图属于描述系统动态行为的行为图 ？

A. 用例图

B. 类图

C. 状态机图

D. 活动图

答案： ACD （类图属于静态结构图，其余三项均描述系统或对象的动态行为）

4、 ☒ ☐ B ☒ ☒

二、判断题 （10）

在进行需求面谈时，漏斗结构（Funnel Structure）是指面试官首先询问非常具体的问题，随后逐渐引向更宽泛的概括性问题。

答案： ×

解析： 这种从具体到一般的结构被称为金字塔结构 。漏斗结构正好相反，它是从宽泛的问题开始，逐渐收窄到具体的细节。

5 ☐ √ ☒

在 UML 建模中，状态机图（State Machine Diagram）主要用于描述一个特定对象在其生命周期内，由于响应事件而经历的状态序列及转换。

答案： √

解析： 状态机图是 UML 动态建模的一部分，专门负责展现单个对象的状态流转 。

6、 ☒ ☐ ×

三、填空题 （10）

能力成熟度模型集成（CMMI）是衡量软件组织过程能力成熟度的重要标准，它将软件过程的成熟度从低到高划分为 5 个等级，分别是：(1)、(2)、(3)、(4) 以及 (5)_____。

【参考答案】

初始级（Initial）

已管理级（Managed）

已定义级 (Defined)

已量化管理级 (Quantitatively Managed)

持续优化级 (Optimizing)

考点解析：> 填空题在期末考试中经常出现。根据你提供的试卷结构，这种“五连空”的题目通常用于考查具有固定阶段或等级的定义，CMMI 的五个等级是软件工程管理部分的必考基础。

7、初始级，已管理级，已定义级，已量化级，持续优化级

四、简答题 (10)

8、简述需求面谈的三种结构 (5)

在需求获取的过程中，面谈结构的组织方式直接影响到信息的深度和广度。通常分为以下三种：

金字塔结构 (Pyramid Structure)：

特点：从非常具体的问题（通常是封闭式问题）开始，逐渐扩展到更一般、更宏观的问题。

适用场景：适用于受访者对谈话主题需要预热，或者面试官希望先确认具体事实再进行深入探讨的情况。

漏斗结构 (Funnel Structure)：

特点：面试官从宽泛的、开放式的问题开始，引导受访者自由表达，随后逐渐收窄范围，针对特定细节提出具体问题。

适用场景：适用于面试官对业务流程了解不多，需要受访者提供全局概览，或者受访者对该话题非常熟悉、表达欲较强的情况。

菱形结构 (Diamond Structure)：

特点：结合了前两者的特点。通常以具体问题开始，中途转向宽泛的开放式问题以获取新的看法，最后再以具体、总结性的问题结束。

适用场景：这是最全面的一种方式，能够兼顾细节的确认与宏观层面的探索，但耗时通常较长。

9、UML 建模有些什么图 (5)

1. 结构图 (Structure Diagrams)

用于描述系统的静态组成部分：

类图 (Class Diagram)：描述类、接口及它们之间的静态关系。

对象图 (Object Diagram)：描述系统在某一时刻的实例快照。

组件图 (Component Diagram)：描述软件组件及其相互依赖关系。

部署图 (Deployment Diagram)：描述系统硬件及在其上运行的软件部署情况。

包图 (Package Diagram)：描述模型元素的分组方式。

组合结构图 (Composite Structure Diagram)

制品图 (Artifact Diagram)

行为图 (Behavior Diagrams)

用于描述系统的动态交互和变化：

用例图 (Use Case Diagram)：描述外部参与者与系统提供的功能之间的交互。

活动图 (Activity Diagram)：描述业务流程或操作的控制流（类似流程图）。

状态机图 (State Machine Diagram)：描述一个对象在其生命周期内因事件而产生的状态转换。

交互图 (Interaction Diagrams)：

序列图/时序图 (Sequence Diagram)：侧重于对象间消息传递的时间顺序。

通信图 (Communication Diagram)：侧重于对象间的组织结构关系。

交互概览图 (Interaction Overview Diagram)

定时图 (Timing Diagram)

五、综合题 (50)

1.编程 (20)

在图书馆管理系统中，需要定义一个“图书”类 (Book)。请使用 Java 语言（或你熟悉的伪代码）编写该类，要求包含以下内容：

私有属性：书名 (title)、作者 (author)、价格 (price)。

构造方法：用于初始化这三个属性。

成员方法：displayInfo(), 用于在控制台打印该图书的详细信息。

```
public class Book
{ private String title; private String author; private double price; // 构造方法
public Book(String title, String author, double price)
{ this.title = title; this.author = author; this.price = price; } // 打印信息的方法
public void displayInfo() { System.out.println("书名: " + title + ", 作者: " + author + ", 价格: " + price); }
}
```

2.算法 （20）

题目要求：
给定一个已经升序排列的整型数组 int[] nums = {12, 25, 33, 48, 50, 66, 71, 80};。

请写出使用二分查找法查找目标值 66 的具体步骤（写出每一轮的 low、high 和 mid 的值）。

请说明二分查找算法的时间复杂度。

```
public int binarySearch(int[] nums, int target) { int low = 0; int high = nums.length - 1; while (low <= high) { // 使用 low + (high - low) / 2 防止直接相加导致的正数溢出 int mid = low + (high - low) / 2; if (nums[mid] == target) { return mid; // 找到目标，返回下标 } else if (nums[mid] < target) { low = mid + 1; // 目标在右半部分，调整左边界 } else { high = mid - 1; // 目标在左半部分，调整右边界 }} return -1; // 循环结束未找到，返回 -1 }
```

复杂度分析时间复杂度：最坏/平均情况： $O(\log n)$ 。

白盒测试与路径覆盖 （10）

假设有以下一段 Java 代码片段，用于处理图书馆逾期欠费的简单逻辑：
public void checkFine(int days, boolean isStudent) { if (days > 0) { // 语句 1 if (isStudent) { // 语句 2 fine = days * 0.5; // 语句 3 } else { fine = days * 1.0; // 语句 4 } } else { fine = 0; // 语句 5 } System.out.println("罚金为: " + fine); // 语句 6 }

计算环路复杂度：使用环路复杂度公式 $V(G) = E - N + 2$ （其中 E 为边数，N 为节点数）计算该程序的复杂度。

环路复杂度计算

节点数 $N = 6$

边数 $E = 7$ (1->2, 1->5, 2->3, 2->4, 3->6, 4->6, 5->6)

计算： $V(G)=7-6+2=3$ 。（注：这表示程序中有 3 条独立路径）。